★ WEEK 9 · 강의본

위험관리와 성과평가

우리가 한 일이 좋은 일이었는지, 어떻게 아는가 — 측정의 겸손

VaR·CVaR·MDD · Coherent 공리 · Sharpe·IR · Grinold 법칙 · Brinson·팩터 렌즈·SPIVA — 그리고 모의 투자위원회 2건

위험 4정의·Coherent 공리·스트레스 테스트 · 6대 성과 지표·Grinold IR=IC√BR · Brinson 성과요인분석·팩터 렌즈(팩터 노출 통합)·SPIVA · Claude Code 실습.
“측정할 수 없으면 관리할 수 없다 — 그러나 잘못 측정하면 더 나쁘다. LTCM·2008·2022의 교훈.”

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 + 60분 모의 투자위원회(IC) 2건

240분의 지도 — 강의 3교시, 그리고 모의 투자위원회 2건

이번 강의에서 배우는 모든 개념은 4교시 두 개의 모의 IC에서 여러분의 발언 무기가 된다

교시	주제	한 줄 핵심	IC에서 쓰이는 곳
1교시	위험 척도	σ·VaR·CVaR·MDD·Coherent	케이스① 위험 재평가
2교시	성과 지표	6지표·Grinold IR=IC√BR	케이스① 실력 판정
3교시	성과요인분석·현실	Brinson·팩터 렌즈·SPIVA	양 케이스 분해 도구
4교시	모의 IC ★×2	① 2022 성과평가 ② 라이프사이클	별도 케이스 덱 2개로 진행

이번 주는 케이스가 둘 — ① 국부펀드 2022 성과 평가 ② 대체투자·라이프사이클 측정

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

우리가 한 일이 좋은 일이었는지, 어떻게 알 수 있는가

1

위험 척도는 저마다 다른 진실을 말한다

σ·VaR·CVaR·MDD — VaR는 부분가법성을 어겨 Coherent가 아니다. LTCM은 VaR만 보다 무너졌다.

2

같은 포트폴리오도 지표 따라 평가가 갈린다

Sharpe·Sortino·IR·Treynor·α·Calmar — Grinold 법칙 $IR = IC\sqrt{BR}$이 액티브 운용을 공식화한다.

3

출처를 분해하고, 숨은 노출을 드러낸다

Brinson(배분·선택·교차)으로 출처를, 팩터 렌즈로 팩터 집중을 본다 — SPIVA는 액티브의 냉정한 현실.

메타 메시지 — “측정할 수 없으면 관리할 수 없다, 그러나 잘못 측정하면 더 나쁘다”

우리가 한 일이 좋은 일이었는지, 어떻게 아는가

수익은 알지만 위험은 모르고, 어떻게 달성했는지·지속 가능한지 모른다

“수익률 15%, 벤치마크 +2%p 초과 — 그런데 위험은? 최대 낙폭은? 운인가 실력인가?”

평가가 던지는 질문

- 수익률이 높았다 → 위험을 얼마나 감수했나
- 벤치마크를 이겼다 → 운인가 실력인가
- 초과수익을 냈다 → 어디서 왔나

측정의 겸손

- LTCM — VaR만 보다 파산 (1998)
- 2008 — AAA 위험 측정의 실패
- 2022 영국 LDI — 스트레스 테스트 부재

평가 없이는 개선도 없다 — 그러나 평가 도구가 잘못되면 개선 방향도 잘못된다

이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 2건

3시간 뒤, 여러분은 두 개의 안건에 표결해야 한다

케이스 ① — 2022 성과 평가

- 국부펀드 −8.6% — 실력인가 운인가
- 기간·잣대·책임·개선 4질문에 의결
- 무기 — VaR·CVaR·Sharpe·Brinson·팩터 렌즈

케이스 ② — 라이프사이클 측정

- 대체투자·개인 — 어떤 자로 재는가
- PME·KS-PME·페르소나별 지표 선택
- 무기 — TWR/MWR·PME·라이프사이클

두 안건 모두 “정답”이 아니라 “지표 선택의 논리”를 평가한다

강의 중 ★IC① ★IC② 표시가 나오면 — 어느 케이스의 어느 쟁점인지 메모하라

01

1교시 · 60분

위험 척도 — 네 가지 정의와 Coherent 공리

σ·VaR·CVaR·MDD · Coherent 4공리 · VaR 부분가법성 위반 · 추정 3법·스트레스 테스트 · Calmar

위험의 네 가지 수학적 정의

무엇을 측정하느냐에 따라 같은 자산도 위험이 달라진다

σ · VaR

- σ — 대칭적: 상승도 위험으로 계산
- VaR — 신뢰수준 α의 최대 예상 손실
- 직관적·규제 표준이나 꼬리 정보 상실

CVaR · MDD

- CVaR — VaR 초과 시 기대 손실 (꼬리 반영)
- CVaR는 Coherent — 4공리 모두 충족
- MDD — 최고점 대비 최대 낙폭 (체감 위험)

네 척도가 네 가지 다른 질문에 답한다 — “위험이 얼마냐”는 질문 자체가 미완성 ★IC①

네 가지 정의 — 한 장의 수식

변동성 · 분위점 · 꼬리 평균 · 낙폭

표준편차 σ

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(r_t - \bar{r})^2}$$

VaR

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \inf\left\{\, \ell : P(L > \ell) \le 1 - \alpha \,\right\}$$

CVaR (ES)

$$\mathrm{CVaR}_\alpha = \mathbb{E}\left[\, L \mid L \ge \mathrm{VaR}_\alpha \,\right]$$

MDD

$$\mathrm{MDD} = \max_t \left(\frac{\mathrm{Peak}_t - \mathrm{Trough}_t}{\mathrm{Peak}_t} \right)$$

CVaR ≥ VaR — 경계선과 경계 너머는 다른 정보다

위험을 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

VaR = 홍수 경계선

어디까지 찬다

"95% 확률로 물이 여기까지 온다"는 경계선. 그러나 넘쳤을 때 얼마나 깊은지는 말 안 한다.

"경계까지만"

CVaR = 넘친 후의 수심

넘으면 얼마나

경계선을 넘긴 그 드문 날들의 평균 수심. LTCM은 경계선만 보다 익사했다.

"꼬리의 평균"

MDD = 최저점의 상처

체감 낙폭

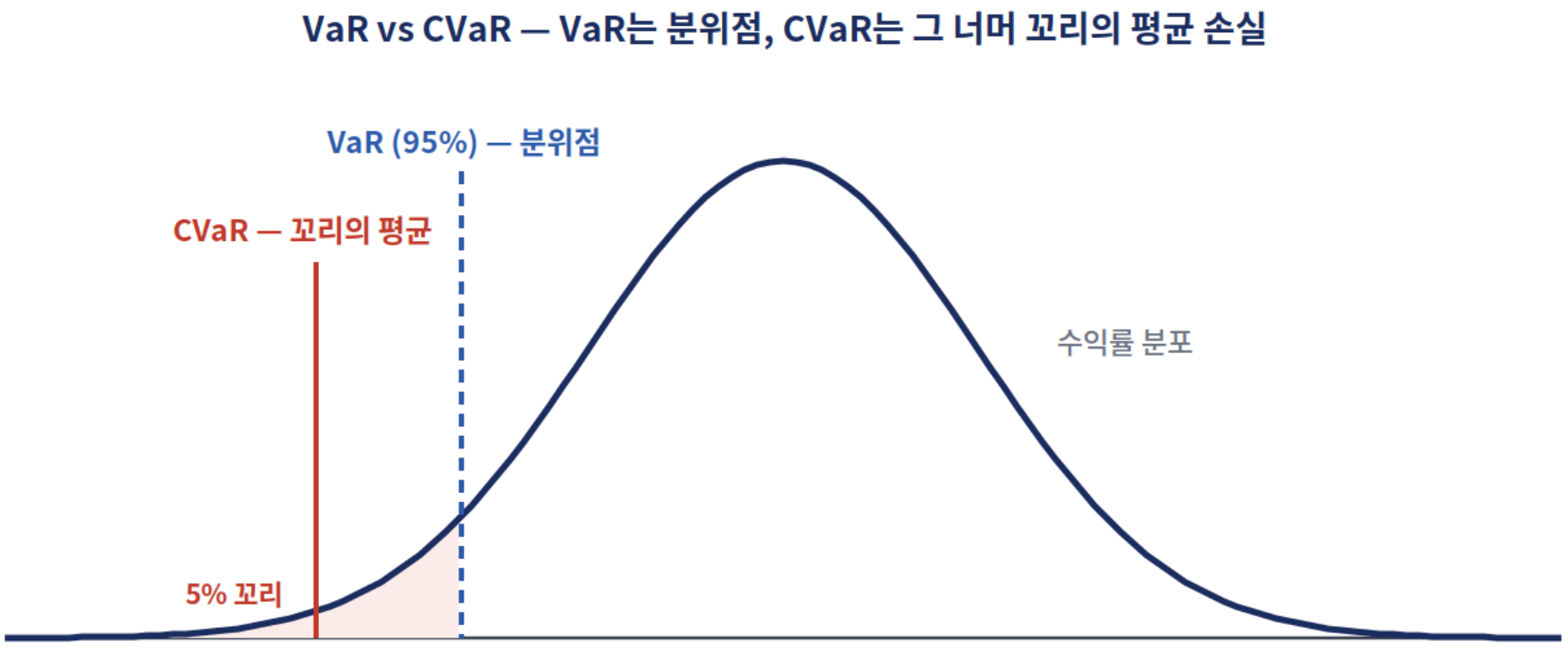
고점 대비 얼마나 떨어졌었나 — 투자자가 실제로 환매를 결심하는 숫자.

"깊이가 곧 공포"

σ는 흩어짐, VaR는 경계, CVaR는 꼬리, MDD는 낙폭 — 네 질문, 네 답

VaR vs CVaR

VaR는 분위점, CVaR는 그 너머 꼬리의 평균 손실 — CVaR > VaR



VaR는 “경계선”만 알려준다 — 경계 너머에서 얼마나 잃는지는 CVaR만 안다 (CVaR > VaR)

LTCM은 VaR만 보다가 꼬리에서 무너졌다 — Basel III가 ES(=CVaR)로 전환한 이유

Coherent Risk Measure (Artzner 1999)

위험 척도가 "올바른" 4가지 공리 — VaR는 부분가법성을 어긴다

공리	의미	위반
① 단조성	더 나쁜 자산 = 더 큰 위험	σ 위반
② 부분가법성	분산하면 위험이 늘지 않는다	VaR 위반
③ 양의 동질성	포지션 2배 → 위험 2배	—
④ 평행이동 불변	무위험 현금 추가 → 위험 감소	σ 위반

σ ①④ · VaR ② 위반, CVaR(ES)만 모두 충족 → Basel III는 ES로 ★IC①

VaR의 치명적 결함 — 부분가법성 위반

독립 자산 A·B를 합치면 VaR(A+B) > VaR(A) + VaR(B)가 가능하다

반례의 구조

- A·B 각각 — 4% 확률로 −100, 그 외 0
- 95% VaR(A) = VaR(B) = 0 (4% < 5%)
- 합치면 손실 확률 ≈ 7.8% > 5%
- → VaR(A+B) = 100

무엇이 문제인가

- “분산이 위험을 늘린 듯” 보인다 — 직관 위배
- 분산 인센티브 왜곡 — 규제 차익의 여지
- 집중 포지션이 VaR상 “안전”해 보일 수
- CVaR는 이 함정이 없다

VaR를 쓰되, VaR만 믿지 말라 — 1교시의 결론

다섯 척도 × 네 공리 — 한눈에 보는 판정

◯ 충족 · × 위반 — 손실 L(클수록 나쁨)에 매기는 척도 기준, 정의는 부록 C-1

척도	① 단조성	② 부분가법성	③ 양의 동질성	④ 평행이동 불변	판정
σ	×	◯	◯	×	Coherent 아님
VaR	◯	×	◯	◯	아님 — 정규분포면 ② 충족
CVaR	◯	◯	◯	◯	**Coherent**
ES	◯	◯	◯	◯	**Coherent — CVaR와 같은 값(18장)**
MDD (%)	×	◯	×	×	아님 — 경로 · 비율 척도

× 한 칸씩의 이유

- σ ① 늘 덜 잃는 자산이 더 흔들릴 수 있다 · ④ 현금을 더해도 σ는 그대로
- VaR ② 4% 확률로 부도나는 채권 둘을 합치면 VaR가 0 → 100 (12장)
- MDD ① 늘 더 높은 경로가 낙폭은 클 수 있다 · ③ 2배로 늘려도 % 낙폭은 같다 · ④ 현금 c만큼 줄지 않는다

Basel III(FRTB)가 99% VaR를 97.5% ES로 바꾼 이유 — 증명은 부록 C-3~C-6

VaR에서 ES로 — 표준이 바뀐 30년

VaR는 쉬워서 표준이 됐고, 꼬리를 보지 못해 ES에 자리를 내줬다

연도	사건	의미
1994	J.P. Morgan, RiskMetrics 공개	VaR가 업계 공용어가 된다
1996	바젤 시장위험 개정 — 은행 자본을 VaR로 산정	VaR가 규제 표준이 된다
1998	LTCM 붕괴	평온기 데이터의 VaR가 위기를 담지 못했다
1999	Artzner 외 — Coherent 공리	VaR는 분산을 벌줄 수 있다(② 위반, 12장)
2000 · 2002	Rockafellar · Uryasev의 CVaR · Acerbi · Tasche의 ES	꼬리의 평균 — 네 공리를 모두 지킨다
2008	글로벌 금융위기	VaR 너머의 꼬리 손실이 현실이 되다
2016	바젤 FRTB — 99% VaR를 97.5% ES로	ES가 규제 표준이 된다

ES · CVaR가 이긴 이유 — 꼬리를 본다 · 분산을 벌주지 않는다 · 선형계획으로 최적화된다

공리의 정의 · 직관 · 증명은 부록 C-1~C-6

VaR · CVaR 추정 3법과 스트레스 테스트

같은 VaR · CVaR도 추정법에 따라 다르다 — 그리고 모델 밖 시나리오를 본다

추정법	VaR — 경계선	CVaR — 경계 너머 손실의 평균	한계
모수적 (정규)	$z\sigma - \mu$ (95%: $1.645\sigma - \mu$)	$\sigma \cdot \phi(z)/(1-\alpha) - \mu$ (95%: $2.063\sigma - \mu$)	두꺼운 꼬리 과소평가
역사적	과거 손실의 하위 5% 경계값	그 경계를 넘은 손실들의 평균	희귀 사건 미반영
Monte Carlo	수천 회 생성한 손실의 분위점 — 모형(예: 정규 · t · GARCH-t)의 난수 또는 과거 수익률을 다시 뽑는 부트스트랩	분위점 너머 시뮬레이션 손실의 평균	계산 비용 · 모델 가정

스트레스 테스트 — 모델 밖을 본다

- 역사적 — 1987·2008·2020·2022 영국 +300bp · 가상 — 지정학·인플레·기후 충격

LTCM의 백테스트 기간(1994–98)은 평온기였다 — 위기를 담지 못한 모델의 함정 ★IC①

모수적 VaR · CVaR 식을 기호부터 읽는다

수익률이 정규분포 N(μ, σ²)를 따른다고 놓고, 두 숫자를 공식 한 줄로 구한다

$$\mathrm{VaR}_\alpha = z_\alpha\,\sigma - \mu \qquad \mathrm{CVaR}_\alpha = \sigma\,\frac{\varphi(z_\alpha)}{1-\alpha} - \mu$$

기호	뜻	95%일 때
α	신뢰수준 — 꼬리에 남기는 몫은 1 − α	0.95 · 꼬리 5%
z_α	표준정규에서 아래 95%를 자르는 점	1.645
ϕ(z)	표준정규 '밀도' — 종 모양 곡선의 높이	ϕ(1.645) = 0.1031
Φ(z)	표준정규 '누적확률' — z 아래 넓이	Φ(1.645) = 0.95
μ · σ	그 기간 수익률의 평균 · 표준편차	0.5% · 4% (다음 장)

2.063은 어디서 오나

- 꼬리 5% 안의 평균 z = ϕ(1.645) ÷ 0.05
- = 0.1031 ÷ 0.05 = 2.063
- VaR는 경계의 z(1.645), CVaR는 꼬리 평균의 z(2.063)
- −μ — 평균 수익만큼 손실이 줄어든다

$$E[Z \mid Z > z_\alpha] = \frac{\varphi(z_\alpha)}{1-\alpha}$$

다음 장 예: VaR = 1.645 × 4 − 0.5 = 6.1% · CVaR = 2.063 × 4 − 0.5 = 7.8%

손으로 구하는 VaR와 CVaR — 100개월 예

월 수익률 100개를 나쁜 순으로 줄 세운다 — 95% 기준이면 최악 5개월이 '꼬리'다

최악 순위	1	2	3	4	5	6
손실 (%)	12	9	8	7	**6**	5

역사적 방식

- VaR(95%) = 최악 5개월의 경계 = 6% — 20번 중 19번은 이보다 덜 잃는다
- CVaR(95%) = 최악 5개월의 평균 = (12 + 9 + 8 + 7 + 6) / 5 = 8.4% — 나머지 1번이 오면 평균 이만큼

정규분포로 재면 (μ 0.5% · σ 4%)

- VaR = 1.645 × 4 − 0.5 = 6.1% — 역사적 VaR와 비슷
- CVaR = 2.063 × 4 − 0.5 = 7.8% — 역사적 8.4%보다 작다 → 꼬리가 정규보다 두껍다는 신호

주의

- CVaR도 같은 데이터 · 같은 분포 가정이면 같이 틀린다 — 평온기 데이터로는 2022를 못 담는다 → 스트레스 테스트
- Basel(FRTB)은 99% VaR 대신 97.5% ES를 쓴다 — 정규분포면 거의 같은 값(2.326σ vs 2.338σ)이지만 꼬리가 두꺼우면 ES가 더 크다

CVaR와 ES는 같은 개념의 두 이름이다

손실 분포가 연속이면 'VaR 너머 손실의 평균'은 어떻게 정의해도 같은 값이 된다

이름	정의	주로 쓰는 곳
ES — Expected Shortfall	꼬리 1 − α 구간 손실의 평균	Basel(FRTB) · 규제 · 최근 학계
CVaR — Conditional VaR	VaR를 넘는 손실의 평균 E[L | L ≥ VaR]	포트폴리오 최적화 문헌

$$\mathrm{ES}_\alpha = \mathrm{CVaR}_\alpha = E[L \mid L \geq \mathrm{VaR}_\alpha] = \frac{1}{1-\alpha}\int_\alpha^1 \mathrm{VaR}_u \, du$$

정규분포 예

- μ 0.5% · σ 4% · 95% (16 · 17장)
- ES = CVaR = 2.063 × 4 − 0.5 = 7.8%

읽는 법

- 두 이름, 한 숫자 — 이 강의의 CVaR = Basel의 ES
- 100개월 예(17장): 최악 5개월 평균 8.4%

손실이 한 점에 몰린 분포(부도 채권 등)에서 생기는 미세한 차이는 부록 C-7 · C-8

MDD와 Calmar — 체감 위험의 척도

"얼마나 깊이 떨어졌었나" — 환매와 해지를 부르는 숫자 · MDD 50% → 복구에 +100% 필요

$$\text{Calmar} = \frac{\text{Annual Return}}{\text{MDD}}$$

MDD가 중요한 이유

- 투자자는 σ가 아니라 낙폭에 반응
- MDD 50% → 복구에 +100% 수익 필요
- 기관 — 적립비율·유동성 위기와 직결

Calmar의 용법

- 연수익 / MDD — 헤지펀드·CTA 표준
- "수익 1%를 낙폭 몇 %로 샀는가"
- 기간 의존 큼 — 3년 이상으로 볼 것

1교시 점검 질문

위험 척도

Q1	σ·VaR·CVaR·MDD — 각각 어떤 질문에 답하는가?	**[개념]**
Q2	VaR가 Coherent가 아닌 이유는? 어떤 공리를 어기는가?	**[수리]**
Q3	VaR 추정 3법의 공통 한계는? 스트레스 테스트가 보완하는 것은?	**[실무]**
Q4	MDD 50%를 복구하려면 몇 %의 수익이 필요한가?	**[수리]**

다음 — 위험을 쟀으니, 이제 수익을 위험으로 나눈다 — 성과 지표

02

2교시 · 60분

성과 지표 — 여섯 개의 자와 Grinold 법칙

Sharpe·Sortino · IR · Treynor·Jensen α · Calmar · 같은 포트폴리오 다른 결론 · IR=IC√BR·세 한계

Sharpe와 Sortino — 위험 조정 성과

변동성 1단위당 초과수익, 그리고 하방 위험만 보는 버전

$$S = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_f}{\sigma_p}$$

$$\text{Sortino} = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_f}{\sigma_{\text{down}}}$$

Sharpe (1966) 기준

- 0.5 미만 부진 · 0.5–1.0 양호 · 1.0+ 우수
- 2.0+ 예외적 (먼저 의심하라)

Sortino — 하방 버전

- 분모를 하방 변동성 σ_{down}으로
- 목표 이하 수익률만 위험 — 은퇴 · 보수적

"상승의 변동성"까지 벌점을 주는 게 맞는가 — 투자자 직관과 수학의 긴장

Information Ratio — 액티브 운용의 핵심

벤치마크 초과수익(α)을 추적오차(TE)로 나눈 액티브 성과의 표준

$$\mathrm{IR} = \frac{\alpha}{\mathrm{TE}} = \frac{\mathbb{E}[R_p - R_b]}{\sigma(R_p - R_b)}$$

평가 기준

- IR < 0 — 벤치마크 못 이김
- 0.25–0.5 양호 · 0.5+ 우수
- 1.0+ — 예외적

실제 사례

- Renaissance(Medallion) — IR 2–4 (전설)
- Two Sigma · Citadel — 0.8–1.5
- 일반 뮤추얼펀드 0.0–0.3

"액티브 위험을 감수한 만큼 액티브 수익을 냈는가" — 위임 계약의 언어 ★IC①

Treynor와 Jensen의 α

체계적 위험만 보는 두 지표 — CAPM의 직접 응용

$$\text{Treynor} = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_f}{\beta_p}$$

$$\alpha_J = R_p - \left[R_f + \beta_p (R_m - R_f) \right]$$

Treynor

- 분모가 σ가 아니라 β — 체계 위험만
- 잘 분산된 펀드의 비교에 적합
- 비체계 위험 크면 과대평가 위험

Jensen의 α

- CAPM 예측 대비 초과 — “실력”의 후보
- t-통계로 유의성 검증이 핵심
- 팩터 더 넣으면 α 줄어든다 (W10)

α는 모형 의존적 — “어떤 모형 대비 α인가”를 늘 물어야 한다

6대 성과 지표 — 분자·분모·용도

같은 포트폴리오도 “양호”부터 “경계선”까지 평가가 갈린다

지표	분자	분모	주 용도
Sharpe	E[Rp]−Rf	σp (총 변동성)	표준 성과 비교
Sortino	E[Rp]−Rf	σ_{down} (하방)	은퇴·보수적
IR	α (BM 초과)	Tracking Error	액티브 핵심
Treynor / Jensen	E[Rp]−Rf / CAPM 초과	β / t-stat	분산 펀드 / 실력
Calmar	연 수익률	MDD	헤지펀드·CTA

다음 — 같은 포트폴리오에 여섯 지표를 동시에 적용하면 ★IC①

같은 포트폴리오, 다른 결론

연 9% · σ 12% · TE 4% · MDD 22%의 펀드 — 지표 선택이 결론을 가른다

지표	계산	값	판정
Sharpe	(9−3)/12	0.50	양호의 하한
Sortino	(9−3)/8	0.75	꽤 양호
IR	1/4	0.25	경계선
Calmar	9/22	0.41	평범

“좋은 펀드인가”는 답이 없다 — “어떤 목적에 좋은가”만 답이 있다 ★IC①

TWR은 운용자, MWR은 투자자의 수익률이다

같은 펀드라도 돈이 들어오고 나간 시점을 반영하느냐에 따라 숫자가 갈린다

	시작(0년)	1년 뒤	2년 뒤
펀드 수익률 (그해)	—	+50%	−20%
투자자 잔고	100 넣음	150 → 150 추가해 300	240
투자자 현금흐름	−100	−150	+240 (회수)

$$\mathrm{TWR} = (1.5 \times 0.8)^{1/2} - 1 = +9.5\%$$

$$\mathrm{MWR}:\ 100(1+r)^2 + 150(1+r) = 240 \ \Rightarrow\ r = -2.9\%$$

TWR — 운용자의 성적 (시간가중)

- 기간별 수익률을 이어 곱한다 — 돈의 크기는 무시
- 운용자는 돈이 언제 들어올지 정하지 못한다
- 펀드 비교 · GIPS 성과 보고의 표준

MWR — 투자자의 경험 (금액가중 = IRR)

- 현금흐름의 내부수익률 — 큰돈이 있던 해가 무겁다
- 좋은 해 뒤에 넣고 나쁜 해를 맞아 −2.9%
- 사모 · 대체는 GP가 납입 시점을 정해 IRR로 잰다

같은 펀드 +9.5%와 −2.9% — 차이 12.4%p는 운용 실력이 아니라 투자 시점의 몫이다

KS-PME — 사모펀드를 주가지수와 견준다

Kaplan · Schoar(2005): 같은 날 같은 돈을 지수에 넣었을 때와 비교한 배수

$$\text{KS-PME} = \frac{\sum_t D_t / I_t}{\sum_t C_t / I_t}$$

C = 납입(투자자 → 펀드) · D = 분배(펀드 → 투자자) · I = 그날의 주가지수

시점	납입 C	분배 D	지수 I	C ÷ I	D ÷ I
0년	100	—	100	1.000	—
3년	—	60	130	—	0.462
5년	—	120	150	—	0.800
합계	**100**	**180**		**1.000**	**1.262**

TVPI 1.80배 · IRR 14.8% · KS-PME = 1.262 ÷ 1.000 = 1.26

읽는 법

- > 1 지수보다 낫다 · = 1 같다 · < 1 못하다
- 1.8배에는 시장 상승분(지수 1.5배)이 섞여 있다
- 현금흐름을 지수로 나눠 시장 몫을 걷어낸다
- 1.26 = 지수에 넣었을 때보다 26% 더 벌었다

케이스 ② VC KS-PME 1.81 = 같은 현금흐름을 S&P 500에 넣었을 때보다 81% 더 벌었다는 뜻

Grinold의 근본법칙 (1989) — FLAM

액티브 성과 = 예측 정확도 × √베팅 수 — 퀀트 전략의 이론적 근거

$$IR = IC \cdot \sqrt{BR}$$

$$IR = IC \cdot \sqrt{BR} \cdot TC$$

IC와 BR의 트레이드오프 ★IC①

- IC — 예측 정확도 (예측·실현 상관) · BR — 독립적 베팅의 수
- 고 IC·저 BR (재량적) vs 저 IC·고 BR (퀀트)
- Renaissance는 IC 0.02–0.05에 BR 수천으로 IR 2–4

두 번째 공식 — 알파 = 변동성 × IC × 점수

Grinold의 예측 규칙 — 표준화된 신호(점수)를 기대 초과수익(알파)으로 바꾸는 규칙

$$\alpha_i = \sigma_i \cdot IC \cdot z_i$$

네 가지 가정

- 사전 기대 잔차수익 E[r] = 0 (컨센서스) · 변동성 σ
- 점수 z는 평균 0 · 분산 1로 표준화
- 상관 corr(r, z) = IC — 종목에 관계없이 같다
- (r, z) 결합정규 — 아니면 '최적 선형 예측'

유도 — 증명은 다음 장

$$E[r \mid z] = E[r] + \frac{\mathrm{Cov}(r,z)}{\mathrm{Var}(z)}\,(z - E[z])$$

$$\mathrm{Cov}(r,z) = IC \cdot \sigma \;\Rightarrow\; \alpha = 0 + IC \cdot \sigma \cdot z$$

예 (IC = 0.05)	변동성 σ	점수 z	알파 α = σ × 0.05 × z
종목 A	30%	+2.0	**+3.0%**
종목 B	20%	+1.0	**+1.0%**
종목 C	25%	−1.5	**−1.9%**

IC가 0.05로 작으면 점수 +2도 알파 3%로 '수축' — 과신을 막는 장치 · 이 알파를 비중으로 옮기면 IR = TC · IC · √BR (보충교재 15)

증명 — 기본 예측 공식은 오차를 가장 작게 만드는 직선

분포 가정 없이 네 단계 — 정규분포라면 이 직선이 곧 조건부 기대값 E[r | z]

① 직선으로 예측하고, 오차 제곱의 평균을 최소화한다

$$\hat{r} = a + b\,z, \qquad \min_{a,\,b} E\left[(r-a-bz)^2\right]$$

② a로 미분해 0 — 예측선은 평균점(μ_z, μ_r)을 지난다

$$a = \mu_r - b\,\mu_z$$

③ 대입해 b로 미분해 0 — 기울기는 공분산 ÷ 분산

$$E\left[\left((r-\mu_r)-b(z-\mu_z)\right)^2\right] = \mathrm{Var}(r) - 2b\,\mathrm{Cov}(r,z) + b^2\,\mathrm{Var}(z) \;\Rightarrow\; b = \frac{\mathrm{Cov}(r,z)}{\mathrm{Var}(z)}$$

④ 합치면 기본 예측 공식 → 가정(μ = 0 · Var(z) = 1 · Cov = IC·σ)을 넣으면 예측 규칙

$$\hat{r} = \mu_r + \frac{\mathrm{Cov}(r,z)}{\mathrm{Var}(z)}(z-\mu_z) \quad\Rightarrow\quad \alpha = IC\cdot\sigma\cdot z$$

기울기 b는 ‘z가 1 움직일 때 r이 평균적으로 움직이는 양’ — IC가 작으면 기울기도 작아 점수를 줄여 반영한다

Grinold 법칙의 세 가지 한계

공식은 우아하지만 가정은 깨지기 쉽다

1 **독립성 가정**

신호들은 결국 상관된다 — 실질 BR = 명목 × (1−상관). 1,000개 베팅이 100개로 줄어든다.

2 **IC의 안정성**

IC는 국면 따라 변동하고 음수로도 간다 — 과거 IC가 미래를 보장하지 않는다.

3 **전이계수 (Transfer Coefficient)**

제약·거래비용이 명목 IR을 실현 IR로 깎는다 — 이론의 절반만 지갑에 도달.

2010년대 “IC 감소의 위기” — 알파의 상품화가 법칙의 입력값을 잠식했다

2교시 점검 질문

성과 평가 지표

Q1	같은 펀드가 Sharpe·IR·Calmar에서 다른 판정을 받는 이유는?	**[개념]**
Q2	$IR = IC \times \sqrt{BR}$ — 각 항의 의미와 재량/퀀트의 차이는?	**[수리]**
Q3	신호 상관이 실질 BR을 어떻게 깎는가?	**[수리]**
Q4	Jensen α가 모형 의존적이라는 말의 의미는?	**[이론]**

다음 — 점수는 나왔다. 이제 “왜” 그 점수인지를 분해한다

여기까지 — 재는 법의 문법

1·2교시가 만든 그림

1 **위험은 하나의 숫자가 아니다**

σ·VaR·CVaR·MDD — 그리고 Coherent 공리가 “올바른 척도”의 기준을 준다.

2 **성과는 분모가 결정한다**

같은 수익률도 무엇으로 나누느냐에 따라 양호와 경계선을 오간다.

3 **액티브는 공식이 있다**

$IR = IC\sqrt{BR}$ — 그러나 독립성·IC·비용의 세 가정이 현실에서 마모된다.

3교시 — 초과수익은 “어디서” 왔고, 포트폴리오엔 “무엇이” 숨어 있는가

03

3교시 · 60분

성과요인분석·현실 — 출처를 분해하고 노출을 드러낸다

Brinson 배분·선택·교차 · 세 확장 · 팩터 렌즈(팩터 노출 통합) · 팩터 집중 · SPIVA · 액티브 vs 패시브 · KIC 라이브

Brinson 성과요인분석 (1986)

초과수익이 어디서 왔는가 — 배분·선택·교차로 분해한다

$$R_p - R_b = \underbrace{\sum_i (w_p^i - w_b^i) R_b^i}_{\text{Allocation}} + \underbrace{\sum_i w_b^i (R_p^i - R_b^i)}_{\text{Selection}} + \underbrace{\sum_i (w_p^i - w_b^i)(R_p^i - R_b^i)}_{\text{Interaction}}$$

Allocation(배분) + Selection(선택) + Interaction(교차) = 초과수익

초과수익 +3.2%p의 분해

주식 70/60 오버웨이트 + 종목 선택 +3%p의 가상 펀드

효과	계산 (주식 부분)	합계 (주식 + 채권)
배분	(0.7−0.6) × 12% = +1.2%p	+0.8%p
선택	0.6 × (15−12)% = +1.8%p	+2.2%p (최대 기여)
교차	(0.7−0.6) × (15−12)% = +0.3%p	+0.2%p
총합		+3.2%p ✓

선택이 주도(+2.2) — “종목 선택 실력” · 배분(+0.8)은 TAA 성과 · 합 검산이 핵심 ★IC①

Brinson의 세 가지 확장

레벨 · 기간 · 위험 조정

1

Multi-Level — 위임 구조 전체로

총자산 → 자산군 → 매니저 → 종목 — 각 위임 단계의 기여를 분리한다.

2

Multi-Period — 복리의 산수

월별 효과를 단순 합산하면 복리와 어긋난다 — 기하 연결(linking)이 필요.

3

Risk-Adjusted — 위험까지 반영한 성과요인분석

초과수익만이 아니라 추적오차의 “소비”도 효과별로 배분 — IR의 분해.

실무 보고서의 차이는 대부분 이 세 확장의 처리 방식 차이다

팩터 렌즈 — 팩터 기반 위험 통합

자산군 분산이 팩터 분산을 보장하지 않는다 — 숨은 집중을 드러낸다

$$R_i = \alpha_i + \sum_k \beta_{ik} F_k + \epsilon_i$$

각 자산의 수익 = 고유 몫 α + Σ(팩터 민감도 β × 팩터 수익 F) + 잡음 ε

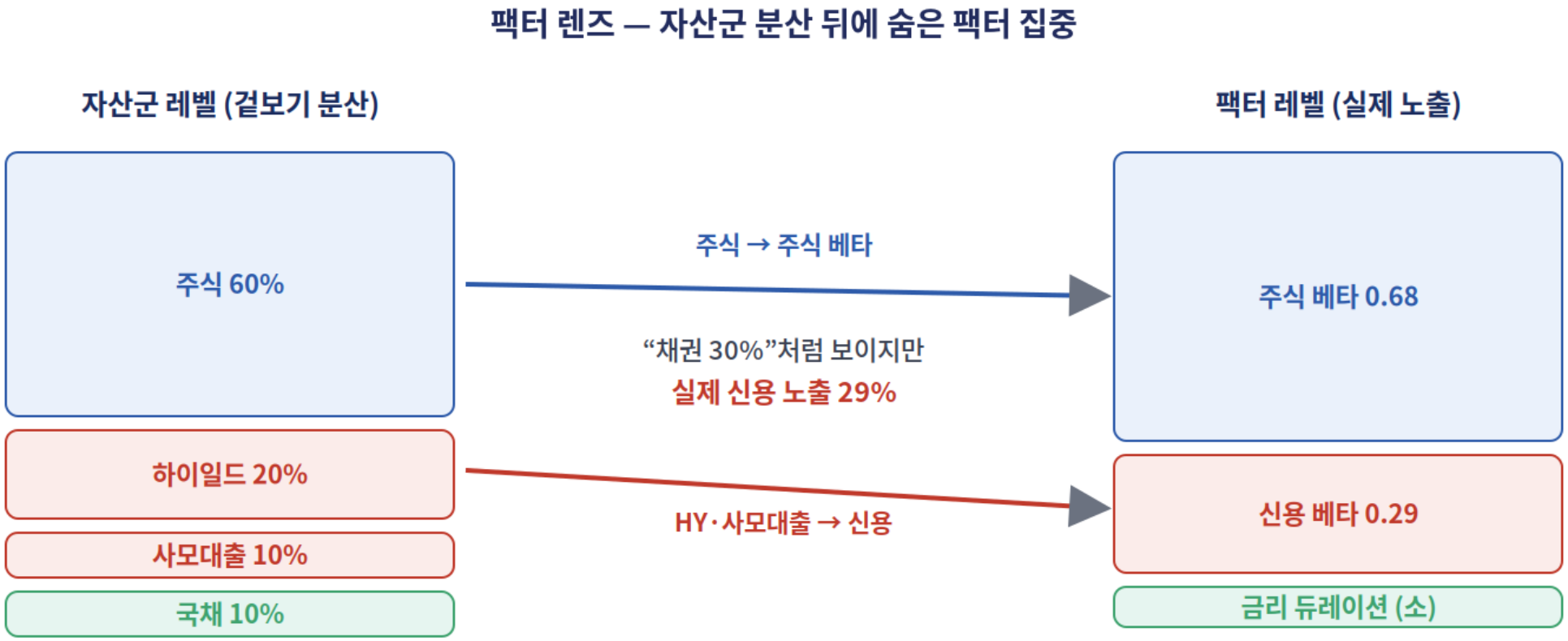
$$\beta_p = \sum_i w_i \, \beta_i$$

기금의 팩터 노출 = 자산별 노출 β를 비중 w로 가중해 더한 값

각 자산을 팩터 노출로 분해해 비중대로 더한다 — 자산군 분산 뒤의 숨은 집중을 드러낸다

자산군 분산 뒤에 숨은 팩터 집중

주식 60·HY 20·사모대출 10·국채 10 — 실제 신용 노출은 29%



하이일드·사모대출이 주식과 신용 사이클을 공유 — 위기에 "분산"이 사라지는 이유

신용 베타는 '신용 스프레드'에 대한 베타다

주식과 겹치는 몫을 뺀 회사채 초과수익(같은 만기 국채 대비)에 대한 민감도

자산	비중 w	주식 β	신용 β	w × 주식 β	w × 신용 β
주식	60%	1.00	0.00	0.60	0.00
하이일드	20%	0.30	1.00	0.06	0.20
사모대출	10%	0.20	0.90	0.02	0.09
국채	10%	0.00	0.00	0.00	0.00
기금 합계	**100%**			**0.68**	**0.29**

β는 강의용 예시 가정 — 40장의 0.68 · 0.29를 재현 · 실제 추정은 다음 장

신용 팩터란

- 회사채 수익 − 같은 만기 국채 수익
- = 부도 · 스프레드 위험의 대가
- 금리 몫과 주식 몫을 뺀 '순수한 신용'만 남긴다

0.29의 뜻

- 기금이 하이일드 지수 29%어치만큼의 신용 위험을 들고 있다 — '채권 30%'로 보이는 몫의 거의 전부
- 하이일드 · 사모대출은 주식 β도 있어(0.06 + 0.02) 위기 때 주식과 같이 떨어진다

팩터 노출은 세 가지 방법으로 추정한다

수익률로 거꾸로 추정하거나, 보유 종목에서 쌓아 올리거나, 상용 위험모형에 맡긴다

방법	어떻게	장점	한계	주로 쓰는 곳
수익률 회귀	과거 수익률을 회귀(아래 식) → 자산 · 펀드 β를 비중 합산	보유내역 없이 가능	과거 평균 · 사모 β 과소	위탁 펀드
보유내역 합산	지금 담긴 종목의 β · 듀레이션을 종목 비중 합산	지금의 노출	종목 데이터 필요	직접 운용
상용 위험모형	Barra · Axioma 등에 보유내역을 넣는다	표준화 · 한도 관리	블랙박스 · 비용	리스크관리

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i^{\mathrm{EQ}} F_t^{\mathrm{EQ}} + \beta_i^{\mathrm{CR}} F_t^{\mathrm{CR}} + \beta_i^{\mathrm{RATE}} F_t^{\mathrm{RATE}} + \varepsilon_{i,t}$$

EQ 주식 · CR 신용 · RATE 금리 팩터

실무 요령 — 사모 · 대체

- 분기 평가가 부드러워 β가 작게 나온다 → 지난 분기 팩터 수익도 회귀에 넣어 더한다(Dimson)
- 공모 대리 지수로 매핑 — 바이아웃 ≈ 소형주 × 레버리지 · 사모대출 ≈ 레버리지론 · 하이일드

합산 식(Σwβ, 39장)은 같다 — 다른 것은 β의 출처, 과거 평균이냐 지금 보유냐다

SPIVA — 액티브 vs 패시브의 현실

SPIVA = S&P 다우존스 지수가 액티브 펀드를 지수와 견주는 정기 보고서 — 장기일수록 대부분 진다

지역 (2023)	1년 미달	5년 미달	10년 미달
미국 대형주	60%	79%	87%
미국 소형주	55%	75%	84%
유럽 주식	58%	80%	89%
한국	55%	75%	—

2025년 1년 미달률 79%(역대 4위) — survivorship bias 제거 후의 냉정한 데이터 ★IC②

액티브 vs 패시브 — 균형 잡힌 시각

둘 다 옳다 — 다른 곳에서

패시브의 우위

- 대형주·효율적 시장 — 비용이 알파를 이긴다
- 장기 복리에서 수수료 차이가 지배적
- “평균”을 사는 것이 평균 이상의 전략

액티브의 여전한 가치

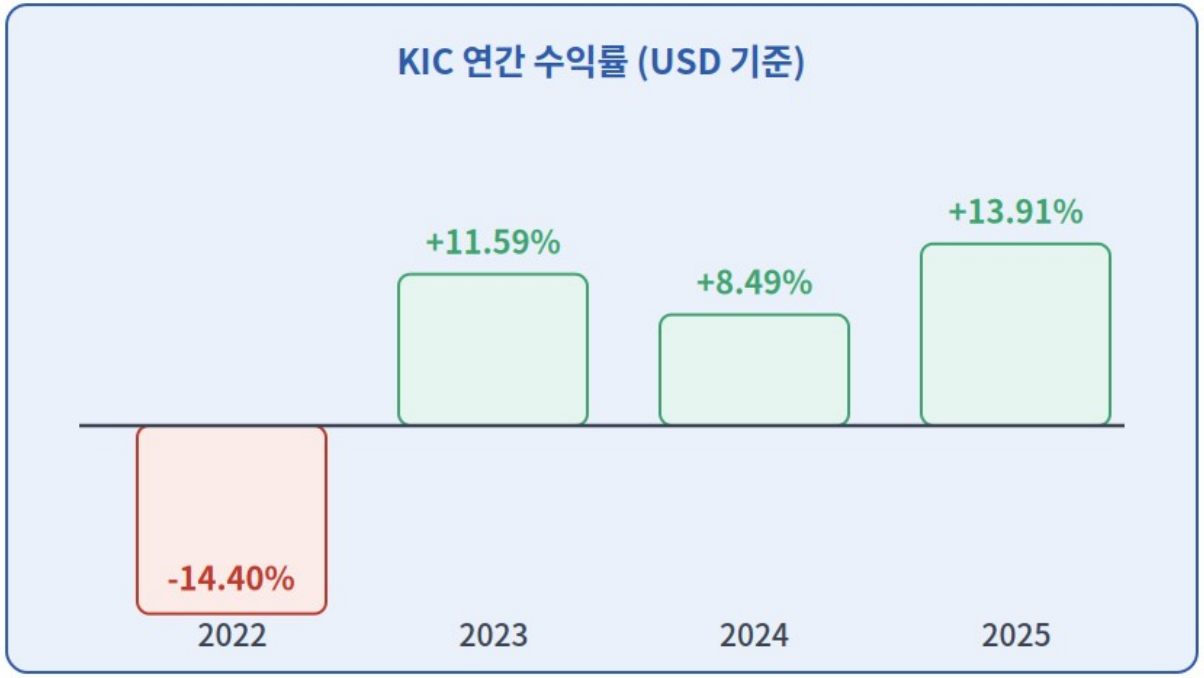
- 비효율 시장 — 소형주·신흥·사모·대체
- 가격 발견 기능 — 패시브 100%는 자멸적
- 제약·목표 맞춤 (LDI·GBI) — 인덱스가 못 함

현대적 타협 — Core-Satellite: 패시브 70–80% + 액티브 20–30% ★IC②

라이브 — KIC, 2022에서 2025까지의 궤적

케이스 ①의 '기간' 질문의 실례 — 단년 −14.4%와 10년 연환산 7.07%가 같은 기관을 다르게 평가한다

라이브 — KIC, 2022 충격에서 3년 연속 플러스로 (확정 공시, 2026.2)



2025 확정 성과의 좌표

AUM	$2,320억 (약 333조) — 역대 최대
10년 연환산	7.07% — 단년이 아닌 궤적
누적 순익	$1,224억 — 위탁 원금 첫 초과
2026 과제	통합 포트폴리오(TPA) 운용체계 도입

"측정의 겸손" — 2022 −14.4% 단년 평가와 10년 7.07% 궤적 평가는 전혀 다른 그림을 그린다

3교시 점검 질문

성과요인분석과 액티브의 현실

Q1	Brinson 배분·선택·교차 — 각각 누구의 성적표인가?	**[개념]**
Q2	팩터 렌즈가 전통 Brinson보다 드러내는 것은 무엇인가?	**[개념]**
Q3	“채권 30%” 안에 신용 베타 0.29가 숨는 메커니즘은?	**[분석]**
Q4	SPIVA 10년 80%+ 패배에도 액티브가 사는 영역은?	**[토론]**

이제 이야기로 — 측정이 무너졌던 밤들과, 측정을 바로 세운 사람들

LTCM의 VaR 신화 붕괴 (1998)

노벨상 수상자들의 펀드가 “거의 일어날 수 없는” 사건에 무너졌다

무너진 과정

- Scholes·Merton 참여 — 4년 연 40%+
- 일일 VaR 약 $45M을 자신
- 1998 러시아 디폴트 → 5주 만에 $4.6B 손실
- “모델이 알 수 없는 것을 겸손히 인정 못 했다”

VaR 실패의 이유

- 정규분포 가정 — 꼬리 과소평가
- 위기 시 “모든 상관 = 1”
- 유동성 위험이 모델에 없었다
- Fed 주도 구제 — 평온기 백테스트의 함정

평온기(1994–98) 백테스트의 함정 — CVaR였어도 같은 정규 가정이면 같이 틀렸다 ★IC①

Artzner의 “Coherent” 혁명 (1999)

한 편의 논문이 20년 걸려 Basel 규제를 바꿨다

연도	사건
1999	“Coherent Measures of Risk” — VaR의 부분가법성 실패 증명
2008	금융위기 → Basel III 논의 시작
2013	FRTB 협의안 — 시장위험을 VaR → Expected Shortfall 전환 제안
2019	FRTB 최종 확정(시행 2025) — 20년 걸린 이론의 승리

“나는 수학이 일관성이 있어야 한다고 주장했을 뿐” — 공리 하나가 글로벌 규제를 틀었다

Grinold의 Fundamental Law (1989) — 줄여서 FLAM

BARRA의 연구자가 액티브 운용을 “공학”으로 만들었다

1989년의 통찰

- “얼마나 잘 맞히나” × “몇 번 베팅하나”
- 1995 《Active Portfolio Management》 — 교본
- 약한 신호 × 수천 베팅 = 강한 IR의 공식화

그 후

- 글로벌 퀀트 — Value·Momentum·Quality로 구현
- 2010년대 — IC 감소의 위기, 알파의 상품화
- “법칙은 지도이지 영토가 아니다”
- 재량 투자자에게도 — “확신 약하면 분산하라”

W10 주식 퀀트에서 이 법칙이 전략 설계의 출발점이 된다 ★IC①

SPIVA 보고서의 충격 (2002–)

"액티브가 이긴다"는 신화를 데이터가 반박했다

방법의 혁신

- survivorship bias 제거 — 사라진 펀드도 계산
- 세후·스타일 일치 비교
- 2002년 첫 보고서 — 업계의 격렬한 반발

바꾼 세상

- 1년 미달률 2024 65% → 2025 79% — 역대 4위
- ETF — 2000 $80B에서 2024 $10T+로
- 한국도 같은 추세 — 5년 75% 패배
- "평균의 패배"가 "모두의 패배"는 아니다

발표 질문 — "SPIVA가 사실이면 액티브 운용의 존재 이유는?" ★IC②

한국 기관 성과 평가 체계의 진화

수익률 한 줄에서 성과요인분석·팩터의 시대로

국면	내용
2000년대	단순 수익률·벤치마크 대비 — 평가 체계의 태동
2010년대	위험조정 지표·Brinson 성과요인분석 도입 — 위임 구조 정착
2020년대	팩터 기반 통합(팩터 렌즈) 논의 — 자산군 너머를 보기
2022 충격	KIC −14.4% · NPS −8.2% — “단년 평가” 논쟁 점화
2026	KIC 통합 포트폴리오(TPA) 운용체계 도입 — W15 주제

평가 체계의 진화가 곧 거버넌스의 진화 — 케이스에서 2022를 직접 재평가한다 ★IC①

평가 체계의 진화를 풀어 읽는다

국면마다 '무엇을 재느냐'가 바뀌었고, 그 뒤에서 '누구에게 책임을 묻느냐'가 바뀌었다

국면	무엇을 재게 됐나	왜 — 무엇이 바뀌었나	이 강의의 어디
2000년대	수익률 · 벤치마크 대비 초과 여부	국내 채권 중심 · 직접 운용 — '얼마 벌었나'면 충분했다	22장 이전
2010년대	위험조정 지표 · Brinson	해외 · 대체 · 위탁 확대 — 배분(기금)과 선택(운용사)의 몫을 나눠야 했다	22–28 · 36–38장
2020년대	팩터 렌즈	자산군 칸막이 뒤에서 같은 위험(주식 · 신용)에 몰렸다	39–42장
2022 충격	'단년 평가' 논쟁	주식 · 채권 동반 하락 한 해로 보상 · 문책을 정해도 되는가	케이스 ① 질문 ①
2026	통합 포트폴리오(TPA)	자산군별 BM 대신 기금 전체의 기준 포트폴리오와 견준다	W15

측정이 바뀌면 책임의 주소가 바뀐다 — '평가 체계의 진화 = 거버넌스의 진화'의 뜻

04

AI-NATIVE 실습

손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 위험 4척도·성과 6지표·Brinson·팩터 렌즈·스트레스를 만들고, 두 케이스의 숫자를 확보한다

실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 “원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것”

앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로 복붙하는 지시문. 메타프롬프트 — 원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

“실행해줘” 수준의 짧은 지시. 터미널을 몰라도 Claude Code가 알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

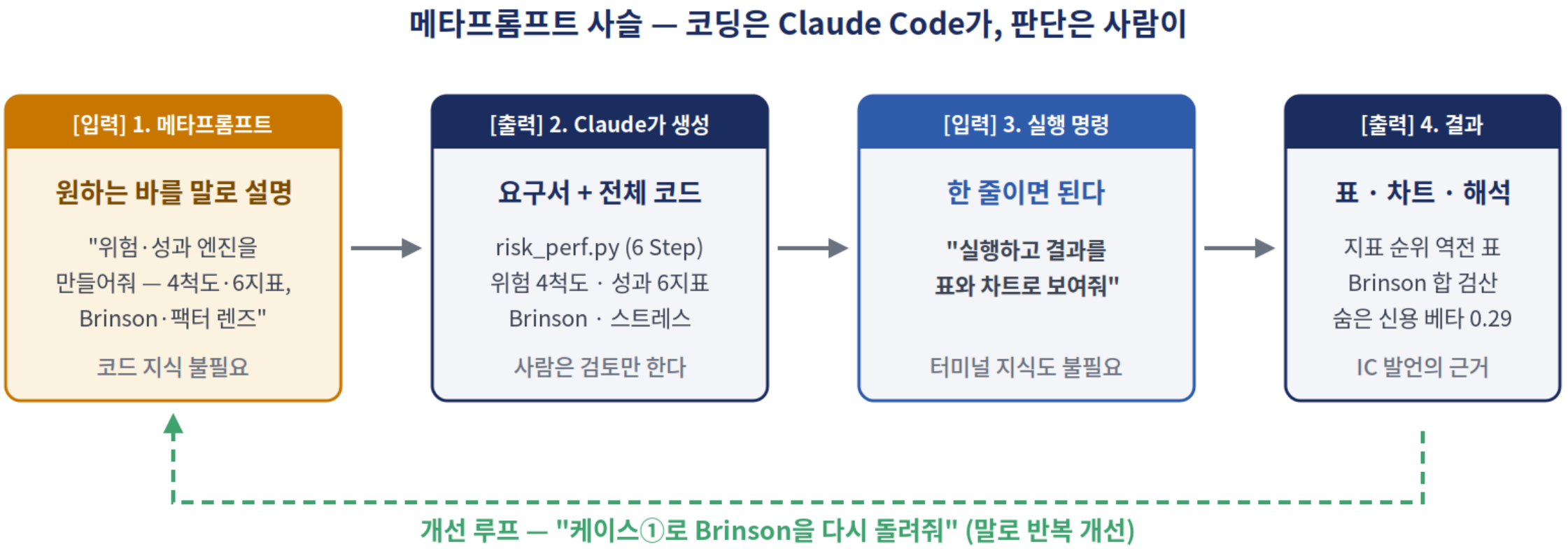
코드·표·차트·해석. 여러분의 일은 이것을 읽고 검토·개선 지시하는 것.

판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — 두 케이스에서 쓸 “위험·성과요인분석 숫자”를 20분 만에 직접 만들어 낸다

메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복



HANDS-ON

실습 — 위험·성과·요인분석 엔진 만들기

척도 계산에서 스트레스 테스트까지 (약 20분) — 데이터 명세는 W9 실습데이터 덱 참조

과제

① 위험 4척도 (σ·VaR·CVaR·MDD)

② 성과 6지표 — 순위 역전 확인

③ Brinson·팩터 렌즈·스트레스

확인 포인트

- Step 2 순위 역전 보이나?
- Brinson 합=초과수익 검산?
- 팩터 렌즈가 숨은 신용 집중 적발?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
너는 성과평가 분석가다. 6단계 위험·
성과 엔진을 python으로 만들어줘.
1) 10년 월별 수익률 — σ·VaR(모수/역사)
   ·CVaR·MDD 계산
2) Sharpe·Sortino·IR·Calmar —
   지표 간 순위 역전 확인
3) Grinold — IC×√BR, 상관이 실질 BR 깎기
4) Brinson 3효과 분해 — 합=초과수익 검산
5) 팩터 렌즈 — 자산군→팩터 노출, 숨은 신용 집중
6) 스트레스 — 2008·2020·2022 시나리오
표·차트 저장, 한국어 해석 포함.
```

실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 6단계 결과를 모두 보여줘. Step 2는 6지표의 순위를 나란히 표로 비교해줘.

[출력] 결과 · Step 2·5 요약

지표별 순위 역전: Sharpe 0.50(양호 하한) · Sortino 0.75(양호) · IR 0.25(경계) · Calmar 0.41(평범)
→ 같은 펀드가 “양호”부터 “경계선”까지 — 지표 선택이 곧 주장
팩터 렌즈: 자산군상 채권 30%인데 실제 신용 베타 0.29 — 주식·신용 사이클 동시 노출 적발
스트레스(2022 재현): 60/40 −16% · 케이스 PF −8.6% — 대체 편입이 완충

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

케이스① 2022 국부펀드로 Brinson·팩터 렌즈를 다시 돌리고, 초과수익 +0.6%p의 출처를 분해해줘.

이 결과 숫자가 그대로 두 IC 쟁점(지표 선택·팩터 노출) 발언의 근거가 된다 ★IC

결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (단일 지표 언어)

- “Sharpe 0.5니 양호” — 지표 하나만
- “벤치마크 이겼으니 잘함” — 운·구조 무시
- 스트레스·팩터 없는 주장 — 즉시 반박

좋은 발언 (다면·분해 언어)

- “IR 0.25는 경계선 — 지표 선택이 주장”
- “+0.6%p는 선택 실력, −8.6%는 구조”
- “팩터 렌즈상 신용 0.29 — 숨은 집중”

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

05

4교시 · 60분

모의 투자위원회 2건 — 2022 평가 · 라이프사이클 측정

별도 케이스 덱 2개로 진행 — ① 국부펀드 2022 성과 평가 ② 대체투자·개인 라이프사이클 측정

모의 IC 2건 개요 — 무엇을 하게 되는가

여러분은 두 안건을 연달아 심의한다 — 상세 자료는 각 케이스 덱으로 배포

구분	케이스 ① 2022 평가	케이스 ② 라이프사이클
안건	국부펀드 −8.6% — 어떻게 평가·개선	대체·개인 — 어떤 자로 재는가
결정	기간·잣대·책임·개선 4질문	페르소나별 지표 선택·PME 채택
핵심 무기	VaR·Brinson·팩터 렌즈·스트레스	TWR/MWR·PME·KS-PME·라이프사이클

두 케이스 공통 평가 기준 — “지표 선택의 논리를 보여줬는가”

이번 강의에서 배운 개념 → 두 IC 쟁점 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 모든 쟁점의 탄약고

이번 강의의 개념	꽂히는 케이스·쟁점
VaR·CVaR·스트레스 (1교시)	① 위험 재평가 — 2022를 담았나
6지표·순위 역전 (2교시)	① 잣대 — 어떤 지표로 판정하나
Brinson·팩터 렌즈 (3교시)	① 책임 — 구조 vs 실행 분리
SPIVA·Core-Satellite (3교시)	② 액티브 존재 이유·페르소나별
Grinold·측정의 겸손 (전체)	①② 공통 — 무엇을 개선할 것인가

Week 9 과제 — 3종

개인 2건 + 팀 1건

1

개인 — 본인 포트폴리오 평가 (2쪽 + 코드)

실제 5년 데이터로 위험 4척도 + 성과 6지표 — 지표 간 결론 차이를 한 단락으로 해석.

2

개인 — 2022 글로벌 기관 비교 (2쪽)

KIC·NPS·노르웨이 GPFG의 2022 공시 수익률 수집 — 누가 잘 대응했는지 팩터·성과요인분석 관점으로.

3

팀 — 2022 성과 평가 보고서 (15쪽 + 15분)

케이스 Part A–D 구조로 — 기간·잣대·책임·개선 4질문에 답하는 권고안.

채점 기준 — 숫자 나열이 아니라 “지표 선택의 논리”를 보여줬는가

Week 9 한 장 요약

다섯 줄의 수식으로 다시 보는 이번 강의

꼬리 위험 (CVaR)

$$\mathrm{CVaR}_\alpha = \mathbb{E}[L \mid L \geq \mathrm{VaR}_\alpha]$$

성과의 문법 (Sharpe)

$$S = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_f}{\sigma_p}$$

액티브의 공학 (IR = IC√BR)

$$\mathrm{IR} = \mathrm{IC}\sqrt{\mathrm{BR}}$$

출처의 회계 (Brinson)

$$R_p - R_b = \mathrm{Alloc} + \mathrm{Select} + \mathrm{Interact}$$

내용물의 좌표 (팩터 렌즈)

$$\beta_p = \sum_i w_i \, \beta_i$$

이 다섯 줄이 W10 주식 퀀트의 출발점 — IC·IR·팩터가 전략의 언어가 된다

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 9주

포트폴리오 공학 블록(W5–W9) 완결 — 만들고, 지키고, 측정한다

16주 로드맵에서 Week 9의 위치 — 포트폴리오 공학 블록 완결

W1–W4
기초 · 배분
자산소유자 · CAPM · SAA
연기금 모델 · CMA
MVO · 블랙-리터만

W5–W9
포트폴리오 공학
리스크 패리티 · LDI · GBI · 동적
위험관리 · 성과평가 (W9 — 오늘)
블록 완결

지금 여기

W10–W14
자산군 전략
주식 퀀트 · 채권 · 팩터
글로벌 매크로 · CTA
대체투자 · 비유동성

W15–W16
통합 · 마무리
Total Portfolio Approach
Reference Portfolio
캡스톤 · 기말시험

만드는 법(W5–W7)을 배웠다 — W9는 "지키고 측정하는 법"으로 블록을 닫는다
W10부터는 자산군 안으로 — 주식 퀀트 전략에서 다시 만나는 IC와 IR

이번 주 종합 — 그리고 W10으로

측정의 겸손

1 **위험 척도의 한계를 알라 — VaR는 Coherent가 아니다**

σ·VaR·CVaR·MDD — CVaR가 꼬리를 본다. Basel III는 ES로 전환했다.

2 **지표는 엇갈린다 — IR = IC√BR이 액티브를 공식화**

Sharpe·Sortino·IR·Treynor·α·Calmar — 지표 선택이 결론을 가른다.

3 **출처를 분해하고(Brinson) 숨은 노출을 본다(팩터 렌즈)**

SPIVA는 액티브의 냉정한 현실 — Core-Satellite가 현실적 타협.

W10 — 주식 퀀트 전략 : 자산군 블록의 시작, IC와 팩터가 전략이 되는 곳

케이스 ① 2022 성과 평가 — 준비 포인트

"덜 잃은 것"은 실력인가 운인가 — 계산용 데이터: W09_케이스데이터/케이스1_성과평가/

네 가지 질문

- 기간 — 1년 손실 vs 10년 궤적
- 잣대 — 벤치마크·동류·절대 중 무엇
- 책임 — 구조(SAA) vs 실행(액티브) 분리
- 개선 — 스트레스·팩터 한도·유동성

준비할 숫자

- 복합 BM −9.2% vs 실제 −8.6% = +0.6%p
- Brinson — 배분 −0.2·선택 +0.5·교차 +0.3
- 팩터 렌즈 — 주식 β 0.65·듀레이션 5.2·달러 70%
- 국제 비교 — GPFG −14.1%·GPIF −4.8%

초과수익은 실력 신호, 절대손실은 구조 탓 — 구조와 실행을 분리하라 ★IC①

케이스 ② 라이프사이클 측정 — 준비 포인트

"무엇을, 누구에게, 어떤 자로 재는가" — 정의·예시 27·28장, 데이터: W09_케이스데이터/케이스2_측정/

핵심 긴장

- TWR vs MWR — 운용자·투자자 중 누구 관점
- 대체투자 — 공모 지수로 재는 PME·KS-PME
- Yale 모델 — Hybrid의 모범과 2025 위기
- 라이프사이클 — 나이가 들수록 자가 바뀐다

준비할 숫자

- KS-PME — 시장 대비 한 개의 숫자
- VC vs S&P 500 — PME로 비교
- 3 페르소나 × 5 측정 도구 매트릭스
- 은퇴 근접 시 MDD·Sortino 가중

측정은 대상·목적·수명에 따라 달라진다 — 하나의 자로 모두 잴 수 없다 ★IC②

측정에서 전략으로 — 다음 주의 예고

이번 강의에서 만든 IC·IR·팩터의 언어가 다음 주 전략 설계의 출발점이 된다

1

이번 강의의 씨앗 — Grinold와 팩터

IR = IC√BR(FLAM), 그리고 팩터 렌즈의 좌표 — 측정의 언어가 곧 전략의 언어다.

2

다음 주의 질문 — 알파는 어떻게 만드는가

수천 종목 중 이길 것을 체계적으로 — 퀀트 4단계 파이프라인과 팩터 60년.

3

연결 — 측정의 겸손을 전략으로

백테스트 5함정·PSR — W9의 “잘못 측정의 위험”이 W10 검증의 윤리가 된다.

Week 10 — 주식 퀀트 모델 : 알파에서 실행까지, 그리고 팩터 동물원의 심판

이번 주의 용어

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

용어	정의
VaR / CVaR	신뢰수준 α의 최대 예상 손실 / VaR 초과 시 평균 손실
MDD / Calmar	최고점 대비 최대 낙폭 — Calmar = 연수익 ÷ MDD
Coherent 공리	올바른 위험 척도의 4공리 — VaR는 부분가법성 위반·CVaR 충족
Sharpe / Sortino	무위험 대비 초과수익 ÷ 총 변동성 σ / 분모를 하방 변동성으로
IR (Information Ratio)	벤치마크 초과수익 α ÷ 추적오차(TE) — 액티브 핵심
FLAM · IC / BR	Grinold 법칙 IR = IC × √BR — 예측·실현 상관, 독립 베팅 수
Brinson 성과요인분석	초과수익 = 배분 + 선택 + 교차 효과 — 합 검산이 핵심
팩터 렌즈	자산별 팩터 노출 β를 비중 w로 더해 숨은 집중을 드러냄
SPIVA	S&P 지수 대 액티브 비교 — 생존편향 제거, 10년 80%+ 미달
Treynor / Jensen α	초과수익 ÷ β / CAPM 예측 대비 초과수익 — 모형 의존적

네 공리의 정의와 부호 약속

손실 L(클수록 나쁨)에 매기는 위험 ρ(L) — Artzner · Delbaen · Eber · Heath(1999)

공리	식	말로
① 단조성	모든 경우 $L_1 \le L_2 \Rightarrow \rho(L_1) \le \rho(L_2)$	언제나 덜 잃으면 위험도 작다
② 부분가법성	$\rho(L_1 + L_2) \le \rho(L_1) + \rho(L_2)$	합쳐도 위험이 늘지 않는다 — 분산의 보상
③ 양의 동질성	$\rho(\lambda L) = \lambda\,\rho(L),\ \lambda \ge 0$	포지션 2배 → 위험 2배
④ 평행이동 불변	$\rho(L - c) = \rho(L) - c$	현금 c를 더하면 위험이 정확히 c만큼 준다

왜 이 넷인가

- ④ — ρ(L)는 '손실에 대비해 쌓아 둘 자본'이다: $\rho(L - \rho(L)) = 0$, 그만큼 쌓으면 위험이 0
- ② + ③ — 위험이 볼록하다: 섞으면 위험이 줄거나 같다
- ① — 더 나쁜 포지션에 더 많은 자본을 매긴다

σ와 VaR는 왜 어기고 CVaR는 왜 지키나

공리를 어기는 이유는 그 척도가 '무엇을 보지 않는가'에 있다

척도	보는 것	보지 않는 것	그래서 어기는 공리
σ (표준편차)	평균 주변의 흔들림 — 오르내림을 똑같이 센다	손실의 방향 · 자금의 수준	① 단조성 · ④ 평행이동
VaR	경계선 한 점 — '20번 중 19번은 이 안'	경계 너머 손실의 크기	② 부분가법성
CVaR · ES	경계 너머 손실 전체의 평균	— 꼬리 전체를 본다	없음 — 네 공리 모두 충족
MDD	가격 경로의 최대 낙폭(%)	포지션 크기 · 현금 수준	① · ③ · ④

σ — 현금을 더해도 그대로

- 현금 c를 더하면 분포가 옆으로 밀릴 뿐 — 퍼짐은 같다
- 늘 10 잃는 자산은 $\sigma = 0$, 가끔 버는 자산은 $\sigma > 0$

CVaR — 꼬리 평균은 합쳐도 늘지 않는다

- 합친 꼬리의 평균 ≤ 각 꼬리 평균의 합
- VaR는 경계 아래 숨은 손실을 못 봐 합치면 튄다(12장)

판정표는 13장 — 증명은 부록 C-3~C-6

σ는 ①과 ④를 어긴다 — 증명

②·③은 지킨다 — 문제는 방향과 수준을 보지 못한다는 데 있다

④ 위반

- 상수를 빼도 분산은 같다: $\mathrm{Var}(L - c) = \mathrm{Var}(L)$
- $\sigma(L - c) = \sigma(L) \neq \sigma(L) - c \quad (c \neq 0)$

① 위반 — 반례

- $L_2 = 10$ (늘 10 잃는다) $\rightarrow \sigma = 0$
- $L_1 = -20$ 또는 0, 반반 $\rightarrow L_1 \leq L_2$ 늘 성립
- $\sigma(L_1) = 10 > \sigma(L_2) = 0$

② 충족

- $\sigma^2(L_1+L_2) = \sigma_1^{\,2} + \sigma_2^{\,2} + 2\rho\sigma_1\sigma_2$
- $\rho \leq 1$ 이므로 $\leq (\sigma_1 + \sigma_2)^2$

③ 충족

- $\mathrm{Var}(\lambda L) = \lambda^2 \mathrm{Var}(L)$
- $\rightarrow \sigma(\lambda L) = \lambda\, \sigma(L), \ \lambda \geq 0$

VaR는 ②만 어긴다 — 증명

$\mathrm{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\ell : P(L \le \ell) \ge \alpha\}$ — 손실 분포의 α 분위점

①③④ 충족

- ① $L_1 \le L_2 \Rightarrow P(L_1 \le \ell) \ge P(L_2 \le \ell)$ — 조건을 만족하는 ℓ이 더 많아 inf가 작다
- ③ $P(\lambda L \le \lambda\ell) = P(L \le \ell) \Rightarrow \mathrm{VaR}(\lambda L) = \lambda\,\mathrm{VaR}(L)$
- ④ $P(L - c \le \ell - c) = P(L \le \ell) \Rightarrow \mathrm{VaR}(L - c) = \mathrm{VaR}(L) - c$

② 위반 — 반례 (12장)

- A · B 독립, 각 4% 확률로 손실 100
- VaR95(A) = VaR95(B) = 0 (4% < 5%)
- 합치면 손실 확률 $1 - 0.96^2 = 7.84\% > 5\%$
- VaR95(A+B) = 100 > 0 + 0

언제 ②를 지키나

- 정규분포처럼 타원형 분포면 $\mathrm{VaR} = \mu + z\sigma$ 꼴 — σ의 ② 성질을 물려받아 지킨다
- 어기는 곳은 부도 · 옵션처럼 꼬리가 한 점에 몰리거나 비대칭인 분포 — 신용 · 파생 포트폴리오

CVaR는 한 식으로 네 공리를 모두 지킨다

Rockafellar · Uryasev(2000)의 최소화 표현 — 최소가 되는 t가 바로 VaR다

$$\mathrm{CVaR}_\alpha(L) = \min_t F(L,t), \qquad F(L,t) = t + \frac{E[(L-t)^+]}{1-\alpha}$$

공리	핵심 한 줄	결론
①	$L_1 \le L_2 \Rightarrow (L_1 - t)^+ \le (L_2 - t)^+ \Rightarrow$ 모든 t에서 $F(L_1, t) \le F(L_2, t)$	최소끼리도 ≤
②	$(a+b)^+ \le a^+ + b^+ \Rightarrow F(L_1+L_2, t_1+t_2) \le F(L_1, t_1) + F(L_2, t_2)$	각자 최소인 $t_1 \cdot t_2$를 넣으면 ≤
③	$F(\lambda L, \lambda t) = \lambda F(L, t)$	t를 λt로 바꿔 최소화
④	$F(L - c, t - c) = F(L, t) - c$	t를 t − c로 바꿔 최소화

② 증명의 핵심은 $(a+b)^+ \le a^+ + b^+$ 한 줄 — 꼬리를 '평균'하면 합쳐도 늘지 않는다

MDD는 경로의 척도라 Coherent가 아니다

MDD = $\max_{s \le t} (V_s - V_t) \div V_s$ — 기금 가치 경로 V의 최고점 대비 최대 하락률

공리	판정	이유
① 단조성	×	경로 A 100 → 100 → 100 (MDD 0) · 경로 B 100 → 200 → 150 (늘 A 이상) — MDD 25%
② 부분가법성	○	합친 경로의 하락률 = 두 하락률의 가중평균 ≤ 큰 쪽 ≤ 합
③ 양의 동질성	×	포지션을 2배로 해도 하락률(%)은 같다 — 크기를 못 본다
④ 평행이동 불변	×	현금 c를 더하면 $(V_s - V_t) \div (V_s + c)$ — 줄지만 c만큼이 아니다(단위가 %)

그래서 MDD는

- 금액(원)으로 재도 ③ · ②는 지키지만 ① · ④는 여전히 어긴다
- Coherent가 아니어도 쓸모는 크다 — 수중기간 · 인출 지속성 같은 '체감 위험'을 본다(19장)
- 낙폭의 꼬리 평균 CDaR(Chekhlov · Uryasev · Zabarankin 2005)은 낙폭판 CVaR다

이산분포에서는 쉬운 정의(TCE)만 갈라진다

손실이 한 점에 몰리면 'L ≥ VaR'로 꼬리를 정확히 1 − α로 자를 수 없다 — ES · CVaR는 여전히 같다

이름	정의	Coherent
ES — Acerbi · Tasche 2002	꼬리 1 − α 구간의 VaR_u를 평균 (경계에 걸친 확률은 잘라 넣는다)	◯
CVaR — Rockafellar · Uryasev 2000	$\min_t \{ t + E[(L-t)^+] \div (1-\alpha) \}$ — ES와 늘 같은 값	◯
TCE — 조건부 꼬리 기대	$E[L \mid L \geq VaR]$ — 연속이면 ES와 같고, 이산이면 다르다	이산이면 ×

12장 채권 예	VaR 95%	TCE	ES · CVaR
채권 A 하나 (4% 확률로 −100)	0	4	80
A + B 합침	100	102.0	103.2

손계산은 다음 장(부록 C-8)

읽는 법

- A의 꼬리 5% = 부도 4% + 무손실 1% → ES = (100×4 + 0×1) ÷ 5 = 80
- TCE는 'VaR(0) 이상' 전부를 평균해 4 — 꼬리를 놓친다
- 이산 데이터는 ES 정의로 계산한다

채권 A로 TCE와 ES를 손으로 구한다

L = 손실의 크기(클수록 나쁨, 이득은 음수) — 포지션 100이면 손실 100 = 손실률 100%

① 분포 $P(L=100)=0.04, \qquad P(L=0)=0.96$

② VaR $\mathrm{VaR}_{0.95}=\inf\{\ell : P(L\le\ell)\ge 0.95\}=0 \qquad (0\le\ell<100 \;\Rightarrow\; P(L\le\ell)=0.96)$

③ TCE $\mathrm{TCE}=E[L\mid L\ge 0]=\dfrac{100\times 0.04+0\times 0.96}{P(L\ge 0)=1}=4$

④ ES $\mathrm{ES}_{0.95}=\dfrac{1}{0.05}\displaystyle\int_{0.95}^{1}\mathrm{VaR}_u\,du=\dfrac{1}{0.05}\,(0.01\times 0+0.04\times 100)=80$

VaR_u = 0 (u ≤ 0.96), 100 (u > 0.96) — 꼬리 5% 가운데 1%는 무손실 점(0)에서, 4%는 부도(100)에서 온다

왜 갈리나 — L = 0에 몰린 96%가 95% 경계에 걸쳐, ‘L ≥ VaR’로는 꼬리를 5%로 자를 수 없다